$$\left(\Lambda_m^0\right)_{A_xB_y} = x\left(\lambda_m^0\right)_{A^{y+}} + y\left(\lambda_m^0\right)_{B^{x-}} \quad .....(9.13)$$

சோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் கோல்ராஷ் மேற்கூறிய தொடர்பை வருவித்தார். அத்தகைய ஒரு சோதனை முடிவு அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அளவிலா நீர்த்தலில் மின்பகுளியின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கூறு அயனியும் உடனமைந்த மற்ற அயனிகளின் தன்மையை சாராமல் மின்பகுளியின் மோலார் கடத்துத்திறனுக்கு நிகர பங்களிப்பை அளிக்கின்றன என்பதை மேற்காண் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

$\left(\Lambda_m^\circ\right)_{KCl} - \left(\Lambda_m^\circ\right)_{NaCl} = 149.86 - 126.45$

$\left\{\left(\lambda_m^\circ\right)_{K^+} + \left(\lambda_m^\circ\right)_{Cl^-}\right\} - \left\{\left(\lambda_m^\circ\right)_{Na^+} + \left(\lambda_m^\circ\right)_{Cl^-}\right\} = 23.41 \ Sm^2mol^{-1}$

$\left(\lambda_m^\circ\right)_{K^+} - \left(\lambda_m^\circ\right)_{Na^+} = 23.41$

இதே போல $\left(\lambda_m^\circ\right)_{Br^-} - \left(\lambda_m^\circ\right)_{Cl^-} = 2.06 \ Sm^2mol^{-1}$ என தீர்மானிக்கலாம்

கோல்ராஷ் விதியின் பயன்கள்

1. அளவிலா நீர்த்தலில் வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் மோலார் கடத்துத்திறனை கணக்கிடல்.

அளவிலா நீர்த்தலில் ஒரு வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் மோலார் கடத்துத்திறனை சோதனை மூலம் நிர்ணயித்தல் என்பது சாத்தியமே இல்லாத ஒன்றாகும். எனினும், அதே மதிப்பை கோல்ராஷ் விதியை பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, HCl, NaCl மற்றும் CH_3COONa போன்ற வலிமைமிகு மின்பகுளிகளின் சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்புகளிலிருந்து CH_3COOH அமிலத்தின் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பை கணக்கிட முடியும்.

$$\Lambda^\circ_{CH_3COONa} = \lambda^\circ_{Na^+} + \lambda^\circ_{CH_3COO^-} \quad .....(1)$$

$$\Lambda^\circ_{HCl} = \lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Cl^-} \quad .....(2)$$

$$\Lambda^\circ_{NaCl} = \lambda^\circ_{Na^+} + \lambda^\circ_{Cl^-} \quad .....(3)$$

சமன்பாடு (1) + சமன்பாடு (2) – சமன்பாடு (3) கொடுப்பது,

$$\left(\Lambda^\circ_{CH_3COONa}\right) + \left(\Lambda^\circ_{HCl}\right) - \left(\Lambda^\circ_{NaCl}\right) = \lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{CH_3COO^-}$$

$$= \Lambda^\circ_{CH_3COOH}$$

மின்பகுளி	298 K ல் Λ_m^0 ($S\,m^2\,mol^{-1}$)	வேறுபாடு ($S\,m^2\,mol^{-1}$)
KCl	149.86	
NaCl	126.45	23.41
KBr	151.92	
NaBr	128.51	23.41
KNO_3	144.96	
$NaNO_3$	121.55	23.41

மின்பகுளி	298 K ல் Λ_m^0 ($S\,m^2\,mol^{-1}$)	வேறுபாடு ($S\,m^2\,mol^{-1}$)
KBr	151.92	
KCl	149.86	2.06
NaBr	128.51	
NaCl	126.45	2.06
LiBr	117.09	
LiCl	115.03	2.06

2. வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகை வீதத்தை கணக்கிடல்

குறிப்பிட்ட செறிவில் மோலார் கடத்துத்திறன் மற்றும் அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்துத்திறன் ஆகிய மதிப்புகளிலிருந்து பின்வரும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகை வீதத்தை கணக்கிட முடியும்.

XII U9 Electro Chemistry.indd 45 16-12-2022 20:31:05